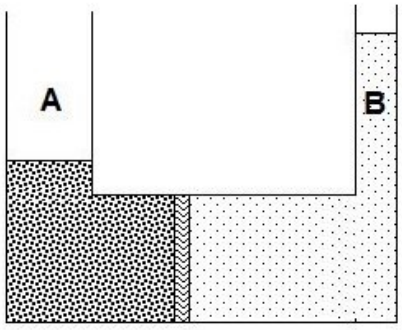
ZADANIE B4

Ciśnienie osmotyczne

Jeśli układ podzielimy półprzepuszczalną membraną (jak na rysunku poniżej) i po stronie A umieścimy czysty rozpuszczalnik, którego cząsteczki mogą swobodnie przechodzić przez tę membranę, a po stronie B roztwór złożony z tego samego rozpuszczalnika i rozpuszczonej w nim substancji, której cząsteczki nie mogą przejść przez membranę ponieważ są większe niż pory w membranie, to w układzie nastąpi przepływ czystego rozpuszczalnika do roztworu. Upraszczając zagadnienie można powiedzieć, że układ dążąc do osiągnięcia stanu równowagi dąży do wyrównania stężeń po obu stronach membrany, a ponieważ możliwy jest tylko przepływ rozpuszczalnika, to roztwór po stronie B jest rozcieńczany. Oczywiście samo rozcieńczanie roztworu nigdy nie doprowadzi do równowagi w układzie, pomimo że układ pozostaje w stałej temperaturze.

Jeśli jednak opisany wyżej układ ma kształt jak pokazano na rysunku obok, przepływający z ramienia A do B czysty rozpuszczalnik doprowadzi do wzrostu poziomu cieczy w ramieniu B, a więc i do wzrostu ciśnienia w tej części układu. Równie dobrze, zamiast wzrostu poziomu cieczy w części B, można tu wytworzyć odpowiednie ciśnienie dowolną metodą i przy odpowiedniej wartości tego ciśnienia osiągnięta zostanie równowaga, a przepływ rozpuszczalnika zostanie zatrzymany.



Wytworzona różnica ciśnień nazywa się ciśnieniem osmotycznym i dopiero to ciśnienie pozwala osiągnąć równowagę w układzie. Ciśnienie osmotyczne oznaczamy zwykle jako π i mierzymy w paskalach, [Pa] = [N/m^2]. Przy pewnych założeniach upraszczających wyprowadzono wzór na zależność ciśnienia osmotycznego od stężenia roztworu pozostającego w równowadze z czystym rozpuszczalnikiem oddzielonym od roztworu półprzepuszczalną membraną:

$$\pi \approx c \cdot R \cdot T, \qquad (1)$$

gdzie: π - ciśnienie osmotyczne, c - stężenie molowe roztworu, R - stała gazowa i T- temperatura układu.

Wzór ten można stosować przy małych stężeniach roztworu.

W trzech doświadczeniach użyto przyrządu zwanego osmometrem, o kształcie zbliżonym do pokazanego na rysunku. Doświadczenia prowadzono w stałej temperaturze T = 300,0 K. Jako rozpuszczalnik stosowano toluen, a substancją rozpuszczoną był antracen ($C_{14}H_{10}$; M_w = 178,22 g/mol). Do części B osmometru wprowadzano zawsze 5,00 cm^3 roztworu, a część A napełniano taką ilością rozpuszczalnika lub roztworu, żeby na początku eksperymentu poziomy cieczy w obu ramionach przyrządu były równe. Gęstość toluenu w temperaturze 300 K wynosi ρ = 0,861 g/cm^3 i można przyjąć, że gęstość roztworu antracenu jest taka sama.

Doświadczenie 1. W części A, którą stanowi rurka o średnicy wewnętrznej d_{A1} = 10,0 mm umieszczono czysty toluen, a w części B (rurka o średnicy wewnętrznej d_{B1} = 5,0 mm) roztwór o stężeniu 35,6 mg antracenu w 1 dm^3 toluenu. Układ pozostawiono w stałej temperaturze do osiągnięcia równowagi.

Doświadczenie 2. Użyto osmometru, w którym rurka w części A pozostała ta sama, a rurka w części B miała średnicę wewnętrzną d_{B2} = 1,0 mm i przeprowadzono doświadczenie identyczne jak w doświadczeniu 1.

Doświadczenie 3. Osmometr z doświadczenia 2 napełniono w części A roztworem zawierającym 71,2 mg antracenu w 1 dm^3 toluenu, a w części B ten sam roztwór co w doświadczeniach 1 i 2 (35,6 mg antracenu w 1 dm^3 toluenu). Objętość obu roztworów wynosiła 5 cm^3, a poziomy cieczy w A i B były na początku równe (jak w doświadczeniach 1 i 2). Układ pozostawiono w stałej temperaturze do osiągnięcia równowagi.

Polecenia:

a. Oblicz ciśnienie osmotyczne, π_{01}, jakie wytworzyłoby się w doświadczeniu 1 oraz odpowiadającą temu ciśnieniu różnicę poziomów cieczy, Δh_{01}, w ramionach A i B osmometru, jeśli pominiemy zmianę stężenia w ramieniu B spowodowaną przepływem rozpuszczalnika.

b. Wyprowadź ogólny wzór na zależność objętości cieczy jaka przepływa przez membranę od średnic rurek osmometru, d_A i d_B przy założonej zmianie poziomów cieczy w ramionach osmometru $\Delta h = \Delta h_A + \Delta h_B$ (*dla uproszczenia zapisu równania można oznaczyć stosunek średnic jako:* $d_A/d_B = r$).

c. Oblicz jaka maksymalna objętość rozpuszczalnika musiałaby przepłynąć z A do B, aby spowodować wzrost różnicy poziomów w A i B równą obliczonej wcześniej wartości Δh_{01}. Jakie w tym przypadku byłoby końcowe stężenie roztworu w B, c_{k1}? Jaka jest względna zmiana objętości roztworu w B? Jeśli zmiana ta jest większa niż 1 % wykonaj obliczenia z poleceń ***d*** i ***e*** uwzględniając wpływ rozcieńczania roztworu B w trakcie osmozy na wartość równowagowego ciśnienia osmotycznego, π_{k1}.

d. Oblicz rzeczywistą różnicę poziomów cieczy w osmometrze, Δh_1, oraz objętość toluenu, ΔV_1, jaka musi przepłynąć z A do B przez półprzepuszczalną membranę w doświadczeniu 1. Należy, uwzględnić zmianę stężenia roztworu w części B osmometru.

e. Oblicz równowagowe stężenie molowe, c_{R1}, antracenu w toluenie w części B osmometru oraz odpowiadające mu ciśnienie osmotyczne, π_{R1}.

f. Oblicz objętość rozpuszczalnika, ΔV_2, jaka przepłynie przez półprzepuszczalną membranę w doświadczeniu 2 korzystając ze wzoru wyprowadzonego w poleceniu ***b***. Sprawdź czy eksperyment pozwala na zastosowanie przybliżenia z polecenia ***a*** (por. kryterium z polecenia ***c.*** o zmianie objętości mniejszej niż 1 %). Oblicz końcowe stężenie molowe, c_{k2}, antracenu w części B osmometru i ciśnienie osmotyczne, π_{k2}.

g. Z równania (1) wyprowadź równanie na ciśnienie osmotyczne w układzie złożonym z dwóch rozdzielonych membraną półprzepuszczalną roztworów tych samych substancji o różnych stężeniach. Oblicz ciśnienie osmotyczne, π_{k3}, wytworzone w doświadczeniu 3 oraz odpowiadającą mu różnicę poziomów cieczy, Δh_3, w ramionach A i B osmometru.

h. Oblicz objętość rozpuszczalnika, ΔV_3, jaka przepłynie przez półprzepuszczalną membranę w doświadczeniu 3. Sprawdź czy eksperyment pozwala na zastosowanie przybliżenia z polecenia ***a*** (por. kryterium z polecenia ***c.*** o zmianie objętości mniejszej niż 1 %). Oblicz końcowe stężenie molowe antracenu, c_{kA3} i c_{kB3}, odpowiednio w częściach A i B osmometru. Oblicz kolejne przybliżenie ciśnienia osmotycznego, π_{k3}, oraz odpowiadającą mu różnicę poziomów cieczy w A i B przyjmując gęstość roztworów równą gęstości toluenu.

Rozwiązanie zadania B4

a. Obliczamy stężenie molowe antracenu w roztworze przy założeniu, że gęstość roztworu jest równa gęstości rozpuszczalnika:

$$c_1 = \frac{m}{M_w \cdot V} = \frac{35{,}6 \cdot 10^{-3}\,\text{g}}{178{,}2\,\text{g/mol} \cdot 1\,\text{dm}^3} = 2{,}00 \cdot 10^{-4}\,\text{mol/dm}^3, \qquad (2)$$

gdzie: m - masa antracenu, V – objętość toluenu, M_w – masa molowa antracenu.

Ciśnienie osmotyczne roztworu obliczamy ze wzoru 1:

$$\pi_{01} \approx c_1 \cdot R \cdot T = 498\ \text{Pa} \qquad (3)$$

Ciśnienie przeliczamy na wysokość słupa roztworu, Δh_{01} (ciśnienie hydrostatyczne), korzystając z wzoru, w którym ρ oznacza gęstość roztworu (równą gęstości toluenu zgodnie z przybliżeniem sugerowanym w treści zadania), a g jest przyspieszeniem ziemskim:

$$\Delta h_{01} = \frac{\pi_{01}}{\rho \cdot g} = \frac{498\ \mathrm{N/m^2}}{861\ \mathrm{kg/m^3} \cdot 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}} = 5{,}90\ \mathrm{cm} \qquad (4)$$

b. Obliczenie objętości rozpuszczalnika, ΔV, jaka przepływa do roztworu opieramy na założeniu, że w trakcie rozcieńczania roztworu objętość zostaje zachowana, czyli:

$$0{,}25 \cdot \pi \cdot d_B^2 \cdot \Delta h_B = 0{,}25 \cdot \pi \cdot d_A^2 \cdot \Delta h_A = \Delta V, \qquad (5)$$

przy czym należy pamiętać, że tu $\pi = 3{,}14$ a $\Delta h_\mathrm{B} + \Delta h_\mathrm{A} = \Delta h$.

Podstawiając w równaniu (5) $\Delta h_\mathrm{A} = \Delta h - \Delta h_\mathrm{B}$ otrzymujemy po odpowiednich przekształceniach:

$$\Delta h_B = \Delta h \cdot \frac{r^2}{r^2 + 1}, \text{ gdzie } r = \frac{d_A}{d_B}. \qquad (6)$$

Objętość rozpuszczalnika, jaka przepłynie przez membranę wynosi zatem:

$$\Delta V = 0{,}25 \cdot \pi \cdot \Delta h_B \cdot d_B^2 = 0{,}25 \cdot \pi \cdot d_B^2 \cdot \Delta h \cdot \frac{r^2}{r^2 + 1}. \qquad (7)$$

c. Wstawiając dane z doświadczenia 1, w którym $r = 2$, a obliczona przybliżona wartość zmiany poziomów cieczy w osmometrze wynosi $\Delta h_{01} = 5{,}90$ cm, do wzoru (7) otrzymujemy $\mathbf{\Delta V_{01} = 0{,}93\ cm^3}$.

Końcowe stężenie antracenu w części B osmometru obliczamy następująco:

$$c_{\mathrm{k}01} = c_1 \cdot 5{,}00/(0{,}93+5{,}00) = \mathbf{1{,}69 \cdot 10^{-4}\ mol/dm^3}$$

Względna zmiana objętości oszacowana na podstawie maksymalnej możliwej różnicy poziomów cieczy w ramionach osmometru wynosi 0,93/5 = 0,186, czyli 18,6 %. Wynika to z dużej średnicy rurki B w osmometrze i dlatego konieczne jest uwzględnienie zmiany stężenia roztworu w B w trakcie procesu osmozy, zgodnie z poleceniami ***d*** i ***e***.

d. Przenikający przez membranę rozpuszczalnik zmienia stężenie roztworu doprowadzając je do stężenia równowagowego, c_R1. Stężenie to obliczymy wg zależności:

$$c_{\mathrm{R1}} = c_1 \cdot \frac{V}{V + \Delta V}. \qquad (8)$$

Równowagowe stężenie roztworu odpowiada równowagowemu ciśnieniu osmotycznemu, które musi być równe ciśnieniu hydrostatycznemu wynikającemu ze zmiany poziomów cieczy w A i B, Δh_1:

$$\rho \cdot g \cdot \Delta h_1 = c_{\mathrm{R1}} \cdot R \cdot T \qquad (9)$$

Po wstawieniu do równania (8) równania (7) zamiast ΔV, a następnie równania (8) do równania (9) otrzymujemy równanie kwadratowe względem zmiennej Δh_1:

$$\rho g \Delta h_1 = c_1 \frac{V}{V + \frac{\pi d_B^2 r^2}{4(r^2+1)} \Delta h1} RT \qquad (10)$$

Po podstawieniu danych do równania (10) i odpowiednich przekształceniach, pamiętając o zachowaniu właściwych jednostek występujących w równaniu wielkości, otrzymujemy równanie kwadratowe:

$$(\Delta h_1)^2 + 31{,}85 \cdot \Delta h_1 - 187{,}8 = 0, \qquad (11)$$

a po jego rozwiązaniu: $\mathbf{\Delta h_1 = 5{,}09\ cm}$.

Objętość toluenu, jaka przepłynęła z A do B liczymy wstawiając dane z doświadczenia 1 do wzoru (7) otrzymując: $\mathbf{\Delta V_1 = 0{,}80\ cm^3}$.

e. Stężenie równowagowe w części B osmometru obliczone ze wzoru (8) wynosi: $\boldsymbol{c_{k1} = 1{,}72\cdot10^{-4}\ mol/dm^3}$, a ciśnienie osmotyczne $\boldsymbol{\pi_1 = 430\ Pa}$.

Dla sprawdzenia poprawności obliczeń przeliczamy $\Delta h_1 = 5{,}09$ cm na ciśnienie hydrostatyczne otrzymując: $p = \rho\cdot g\cdot\Delta h_1 = 430$ Pa,
czyli wartość identyczną z obliczonym wyżej ciśnieniem osmotycznym.

f. Ciśnienie osmotyczne w doświadczeniu 2 jest takie samo jak w doświadczeniu 1, zatem różnica poziomów, Δh_2, będzie taka sama, ale inne będą wartości Δh_{A2} i Δh_{B2} ponieważ stosunek średnic ramion osmometru wynosi $r = 10$.

Obliczona ze wzoru (7) zmiana objętości roztworu wynosi $\boldsymbol{\Delta V_2 = 0{,}046\ cm^3}$, co stanowi 0,9% objętości roztworu. Możemy zatem zastosować przybliżone obliczenia jak w poleceniu ***a***. Obliczone zgodnie z wzorem (8) końcowe stężenie rozcieńczonego roztworu zmieni się nieznacznie:

$$c_{k2} = c_1\cdot 5{,}00/(5{,}00+0{,}046) = \mathbf{1{,}98\cdot10^{-4}\ mol/dm^3}$$

a ciśnienie osmotyczne wynosi: $\boldsymbol{\pi_2 = 494\ Pa}$.

g. Możemy wyobrazić sobie eksperyment, w którym połączono dwa osmometry tak, że część zawierająca czysty rozpuszczalnik jest częścią wspólną, a w drugiej części każdego z nich umieszczono dwa roztwory o stężeniach c_I i c_{II}. W każdym z osmometrów wytworzy się ciśnienie odpowiednio:

$$\pi_I \approx c_I\cdot R\cdot T \qquad \text{i} \qquad \pi_{II} \approx c_{II}\cdot R\cdot T \tag{12}$$

Ponieważ punktem odniesienia dla tych ciśnień jest ten sam rozpuszczalnik, ciśnienie osmotyczne między tymi dwoma roztworami będzie równe różnicy ciśnień w osmometrach I i II, a zatem możemy odjąć stronami równania (12) otrzymując wypadkowe ciśnienie osmotyczne

$$\Delta\pi \approx (c_I - c_{II})\cdot R\cdot T \tag{13}$$

W doświadczeniu 3 osmometr napełniono dwoma roztworami:

część B roztworem o stężeniu $c_{B3} = 2\cdot10^{-4}$ mol/dm^3, a część A roztworem o stężeniu dwukrotnie większym, tj. $c_{A3} = 4\cdot10^{-4}$ mol/dm^3. Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku po osiągnięciu równowagi ciśnienie będzie większe w części A, czyli ciśnienie osmotyczne ze względu na tak dobrane stężenia jest tutaj takie samo (co do wartości bezwzględnej) jak w doświadczeniu 1, ale poziom cieczy będzie wyższy w części A (w części A niemal się nie zmieni natomiast w części B spadnie poniżej poziomu początkowego) :

$$\pi_{k3} \approx (c_A - c_B)\cdot R\cdot T = 498\ \text{Pa} \quad \text{i} \quad \Delta h_3 = -5{,}90\ \text{cm}.$$

h. Ze wzoru (7) obliczamy $\boldsymbol{\Delta V_3 = -0{,}046\ cm^3}$. Podobnie jak w poleceniu ***f*** objętość przechodzącego przez membranę rozpuszczalnika jest tak mała, że możemy skorzystać z przybliżonej metody obliczeń. Końcowe stężenie w częściach A i B w doświadczeniu 3 wynoszą odpowiednio:

$$c_{kB3} = c_{B3}\cdot 5{,}00/(5{,}00-0{,}046) = \mathbf{2{,}02\cdot10^{-4}\ mol/dm^3}$$

$$c_{kA3} = c_{A3}\cdot 5{,}00/(5{,}00+0{,}046) = \mathbf{3.96\cdot10^{-4}\ mol/dm^3}$$

a ciśnienie osmotyczne w części A obliczone jako kolejne przybliżenie wynosi: $\boldsymbol{\pi_{k3}}$ **= 484 Pa**. Odpowiadające temu ciśnieniu osmotycznemu ciśnienie hydrostatyczne przeliczone na różnicę poziomów cieczy daje poprawioną wartość $\boldsymbol{\Delta h_{k3}}$ **= −5,73 cm**.